

PF-IEE754.pdf



Anónimo



Estructura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

Estructura de Computadores

Ejercicios entregables - Módulo 2 – IEEE 754 - Soluciones

Ejercicio 1. Expresar en punto flotante de precisión simple, según el estándar IEEE 754 los siguientes números:

a) 10,25 (representado en base 10)

Convertimos la parte entera a base 2: $(10)_{10} = (1010)_2$

Convertimos la parte fraccionaria a base 2: $(.25)_{10} = (.01)_2$

Sumamos ambos valores: $1010 + 0.01 = 1010.01$

Lo escribimos en binario normalizado: 1.01001×2^3

Convertimos el exponente 3 añadiéndole el sesgo correspondiente. En este caso

127. Por lo tanto tenemos $127 + 3 = 130$, que convertimos a binario: 1000 0010.

Escribimos el número en el orden (signo - exponente - mantisa)

0 1000 0010 0100 1000 0000 0000 0000 000 en hexadecimal $\rightarrow$ 41240000

b) - 45,3125 (representado en base 10)

Convertimos la parte entera a base 2: $(45)_{10} = (101101)_2$

Convertimos la parte fraccionaria a base 2: $(0.3125)_{10} = (0.0101)_2$

Sumamos ambos valores: $101101 + 0.0101 = 101101.0101$

Lo escribimos en binario normalizado: 1.011010101×2^5

Convertimos el exponente 5 añadiéndole el sesgo correspondiente. En este caso

127. Por lo tanto tenemos $127 + 5 = 132$, que convertimos a binario: 1000 0100.

Escribimos el número en el orden (signo - exponente - mantisa)

1 1000 0100 0110 1010 1000 0000 0000 000 en hexadecimal $\rightarrow$ C2354000

c) 0101110.010101110100001111100001111100010011 (representado en base 2)

Normalizamos: $1.01110010101110100001111100001111100010011 \times 2^5$

Convertimos el exponente 5 añadiéndole el sesgo correspondiente. En este caso

127. Por lo tanto tenemos $127 + 5 = 132$, que convertimos a binario: 1000 0101.

Truncamos la mantisa (sólo se permiten 23 bits a la derecha de la coma):

1.01110010101110100001111

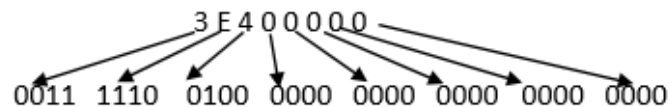
Escribimos el número en el orden (signo - exponente - mantisa)

0 1000 0101 0111 0010 1011 1010 0001 111 en hexadecimal → 42395D0F

Ejercicio 2. Expresar en decimal los siguientes números representados en punto flotante de precisión simple según el estándar IEEE 754:

a) 3E400000

1º) Convertir 3E400000H a base 2:



2º) Obtener los bits del signo, de la mantisa y del exponente:

Signo (positivo)=0; n (8 bits)=01111100; mantisa (23 bits)=

10000000000000000000000

31	30 ... 23	22	...	0
0	01111100	10000000000000000000000		
Signo Exponente		Mantisa		

3º) Pasar el exponente a base 10:

$$(01111100_2 - (2^{8-1} - 1)) = 124 - (2^7 - 1) \\ = 124 - (128 - 1) = 124 - 127 = -3$$

4º) Escribir el número en notación científica. Para ello, la mantisa se debe escribir con el bit implícito (1), seguido del punto decimal (.) y de los bits de la mantisa (10000000000000000000000), teniendo en cuenta que los ceros por la derecha se pueden despreciar. Por otra parte, el número es positivo, ya que el bit de signo es 0. Por tanto, el número es: $1.10000000000000000000000 \times 2^{-3} = 1.1 \times 2^{-3}$

5º) Expresar el número en base 10.

$$1.1 \times 2^{-3} = ((2^0 + 2^{-1}) \times 2^{-3}) = ((1 + 0.5) \times 0.125) = (1.5 \times 0.125) = 0.187510$$

Por tanto, 3E400000H (precisión simple) = $1.1 \times 2^{-3} = +0.187510$

b) 80240000

1 000 0000 0010 0100 0000 0000 0000 0000

Signo: 1 (-)

Exponente: 00000000

Mantisa: 1.010010000000000000000000

Como el exponente=0 se trata de un caso especial de un número de la sección de underflow

El exponente para calcular su valor es -126

$$-0.01001 \times 2^{-126} = - (2^{-2} + 2^{-5}) \times 2^{-126} = - (0,25 + 0,03125) \times 2^{-126} = - 0,28125 \times 2^{-126} =$$

$$= - 0,28125 \times 1,1754943508222875079687365372222 \times 10^{-38} =$$

$$= - 3,3060778616876836161620715109376 \times 10^{-39}$$